

کوییز سوم-سه شنبه ۸ اردیبهشت

- (توجه: صرف نوشتن جواب بدون مشخص کردن دلیل و مراحل، نمره کمی خواهد داشت)
- (در صورت مشاهده تقلب، نمره 0 هم برای کمک کننده و هم کمک گیرنده لحاظ خواهد شد.)
- (میتوانید در بله به شماره ۰۹۰۲۴۵۴۷۵۰۹ بفرستید. هر ۱ دقیقه تاخیر ارسال، باعث کسر ۱۰ درصد نمره خواهد شد.)

۱- در یک سیستم دیجیتال، فرستنده داده‌ای را با کد همینگ کدگذاری کرده و فرستاده است و گیرنده دنباله 1001101 را دریافت کرده است. گیرنده می‌داند که حتما یک خطا رخ داده است. با نوشتن و مشخص کردن مراحل، نحوه تصحیح خطا را نشان داده و در نهایت بگویید داده اصلی قبل از کدگذاری در فرستنده چه بوده است؟

۲- با استفاده از خواص جبر بولی، عبارت زیر را مرحله به مرحله و تا حد ممکن ساده کنید. قاعده استفاده شده در هر مرحله ساده‌سازی را دقیقا مشخص کنید.

$$F=(xyz+yc)(x'+y'+z')+y'+c'+x'+y'$$